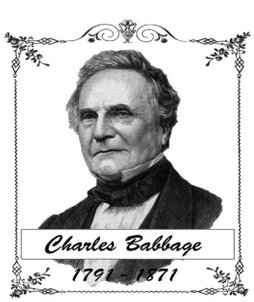
ஆசிரியர்: எல்லோரும் இங்கு என்ன பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்?

சிறுவர்கள்: கணினியைப் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அய்யா.

ஆசிரியர்: ஓ! அப்படியா! மிக்க மகிழ்ச்சி! நான் அதைப்பற்றி விரிவாகக் கூறுகிறேன். முதலாவது கணினி என்றால் என்ன என்று விளக்குகிறேன். கணினி என்பது தரவு மற்றும் தகவல்களைத் தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்க உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மின்னணு இயந்திரம். இதில் நாம் தரவுகளைச் சேமித்து வைக்கலாம். இத்தரவுகளை நமது தேவைக்கு ஏற்றவாறு தகவல்களாக மாற்றி எடுத்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு பல விதங்களில் கணினி நமக்குப் பயன்படுகிறது.

மலர்: இந்தக் கணினியைக் கண்டுபிடித்தது யார் என்று தெரிந்துகொள்ள ஆர்வமாக இருக்கிறோம் அய்யா.

ஆசிரியர்: 19ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் கணிதப் பேராசிரியர் சார்லஸ் பாப்பேஜ் என்பவர் பகுப்பாய்வுப் பொறியை (Analogue Computer) வடிவமைத்தார். அவர்தான் 'கணினியின் தந்தை' எனவும் அழைக்கப்படுகிறார். அவர் ஏற்படுத்திய அடிப்படையான கட்டமைப்புதான் இன்றைக்கும் அனைத்துக் கணினிப் பயன்பாட்டிலும் உள்ளது. அதைப்போலவே, அகஸ்டா அடா லவ்லேஸ் என்பவர் கணிதச் செயல்பாட்டிற்குத் தேவையான கட்டளைகளை முதன்முறையாக வகுத்தமையால், 'உலகின் முதல் கணினி நிரலர்' (Programmer) என அவர் போற்றப்படுகிறார்.





நான்சி: சார்! கணினி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் எதனைப் பயன்படுத்தினார்கள் என சொல்லுங்களேன்?



ஆசிரியர்: ஆரம்ப காலத்தில் கணினி என்று ஒன்று இல்லை. முதலில் அபாகஸ் என்ற கருவியைத்தான் கணக்கிடப் பயன்படுத்தினார்கள். பிறகு கணிப்பான் என்ற ஒரு சிறிய சாதனத்தைப் பயன்படுத்தினார்கள்.

செல்வி: கேட்கவே மிகவும் வியப்பாக இருக்கிறது அய்யா. அப்படியென்றால் நாம் இப்பொழுது பயன்படுத்தும் கணினி எப்படி வந்தது?

ஆசிரியர்: நல்ல கேள்வி செல்வி! அபாகஸ்ஸிலிருந்து இப்பொழுது நாம் பயன்படுத்தும் கணினி நேரடியாக வந்துவிடவில்லை. நாம் தற்போது பயன்படுத்துவது ஐந்தாம் தலைமுறைக் கணினி.

நான்சி: இதற்குமுன் நான்கு தலைமுறைக் கணினிகள் பயன்பாட்டில் இருந்தனவா அய்யா?

ஆசிரியர்: ஆமாம் நான்சி, சரிதான்.

சிவா: அய்யா! கணினியின் ஐந்து தலைமுறைகளைப்பற்றி விளக்கமுடியுமா?

ஆசிரியர்: நிச்சயமாக நான் விளக்குகிறேன்

- முதலாம் தலைமுறைக் கணினியில் வெற்றிடக் குழாய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
- இரண்டாம் தலைமுறைக் கணினியில் மின்மயப் பெருக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
- ஒருங்கிணைந்த சுற்று மூன்றாம் தலைமுறைக் கணினியில் பயன்படுத்தப்பட்டது.
- நுண் செயலி என்பது நான்காம் தலைமுறைக் கணினியில் பயன்படுத்தப்பட்டது.

தற்போது நாம் பயன்படுத்தும் ஐந்தாம் தலைமுறைக் கணினியில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

செல்வி: இப்பொழுது நாம் பயன்படுத்தும் கணினியைப் பற்றி மேலும் சொல்லுங்கள் அய்யா.

ஆசிரியர்: கணினியைப் பொருத்தவரை தரவு மற்றும் தகவல் ஆகியவை மிக முக்கியம்.

மலர்: 'தரவு' என்றால் என்ன அய்யா?

ஆசிரியர்: 'தரவு' என்பது 'முறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய' விவரங்கள். இவை நேரடியாக நமக்குப் பயன் தராது. பொதுவாக எண், எழுத்து மற்றும் குறியீடு வடிவில் அவை இருக்கும்.

6th Science_TM_Unit-7.indd 98 12-11-2022 12:49:54